

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных Технологий

Кафедра «Информатика и Информационные Технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Помпа Сергей Олегович Группа: 251-338

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра Информатика и
Информационные Технологии

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)
 - Наименование заказчика
 - Организационная структура
 - Описание деятельности
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение

Во время проектной практики я принял участие в разработке учебного проекта под названием «МосПолиФизикс». Проект был реализован в разнообразной команды, где я выполнял роль контент-мейкера.

Главной задачей практики было закрепление навыков, полученных на первом курсе, а также освоение новых компетенций:

1. изучение Git;
2. написание документаций в Markdown;
3. изучение HTML и CSS и создание сайта;
4. взаимодействие с организацией партнером.

Также я участвовал в тренинге «ФизТехпред» Московского Политеха, где получил ценные знания о актуальности IT-продуктов, техниках генерации идей и научился формулировать гипотезы и определять критерии для их проверки. Прделанная работа помогла мне полностью выполнить программу практики и заложить прочный фундамент для дальнейшего профессионального роста.

С проделанной работой можно ознакомиться в GitHub репозитории (<https://github.com/Xedhed/practice-2026>)

1. Общая информация о проекте

Название проекта: «МосПолиФизикс»

Цель:

Целью является осуществление изучения физики увлекательным и понятным, чтобы повысить интерес к этой науке и привлечь больше людей к её изучению. Создание образовательного разноформатного мультимедийного контента, который размещается на наиболее популярных среди целевой аудитории онлайн-площадках.

Задачи:

Постоянное ведение социальных сетей для удержания аудитории и привлечения новой.

Составление интересного научпопа для школьников старших классов и студентов первых курсов.

Посещение мероприятий (ДОД-ов, ВОД-ов), школ и университетов для привлечения новой аудитории.

2. Общая характеристика деятельности организации

Наименование заказчика: ФГАОУ ВО «Московский Политехнический Университет»

Организационная структура:

Московский Политех — это современный образовательный центр, объединяющий восемь факультетов, три института, а также Высшую школу печати и медиаиндустрии. В университете активно реализуется проектное обучение, которое обеспечивает студентам отличные возможности для командной разработки и участия в реальных проектах.

Описание деятельности:

В Московском Политехе внедрен практико-ориентированный подход. Студенты решают реальные кейсы используя современные технологии. Тесное партнерство университета с лидерами рынка позволяет студентам осваивать актуальные компетенции и получать ценный практический опыт.

3. Описание задания по проектной практике

Задание по практике включало следующие этапы:

Базовая часть:

1. Настройка Git-репозитория, освоение базовых команд Git;
2. Изучение синтаксиса и создание документации в Markdown;
3. Создание статического сайта проекта;
4. Взаимодействие с организацией-партнёром;
5. Подготовка отчёта в форматах DOCX и PDF.

Вариативная часть:

Разработка и реализация технологии: создание простого HTTP сервера с нуля на Python.

4. Описание достигнутых результатов

Был создан Git-репозиторий. Освоены базовые команды Git: клонирование, коммит, пуш и создание веток, что позволило оформить работу.

Изучен синтаксис Markdown с помощью которого были оформлены разделы все документации по проекту. Он использовался для отчётов, таблиц, вставок кода, размещение изображений.

Создан статистический веб-сайт проекта, который состоит из:

1. Домашней страницы с аннотацией проекта.
2. Страницы «О проекте» с описанием проекта.
3. Страницы с информацией о участниках.
4. Страницы с журналом тремя постами о прогрессе работы.
5. Страницы с ресурсами (ссылки на полезные материалы).

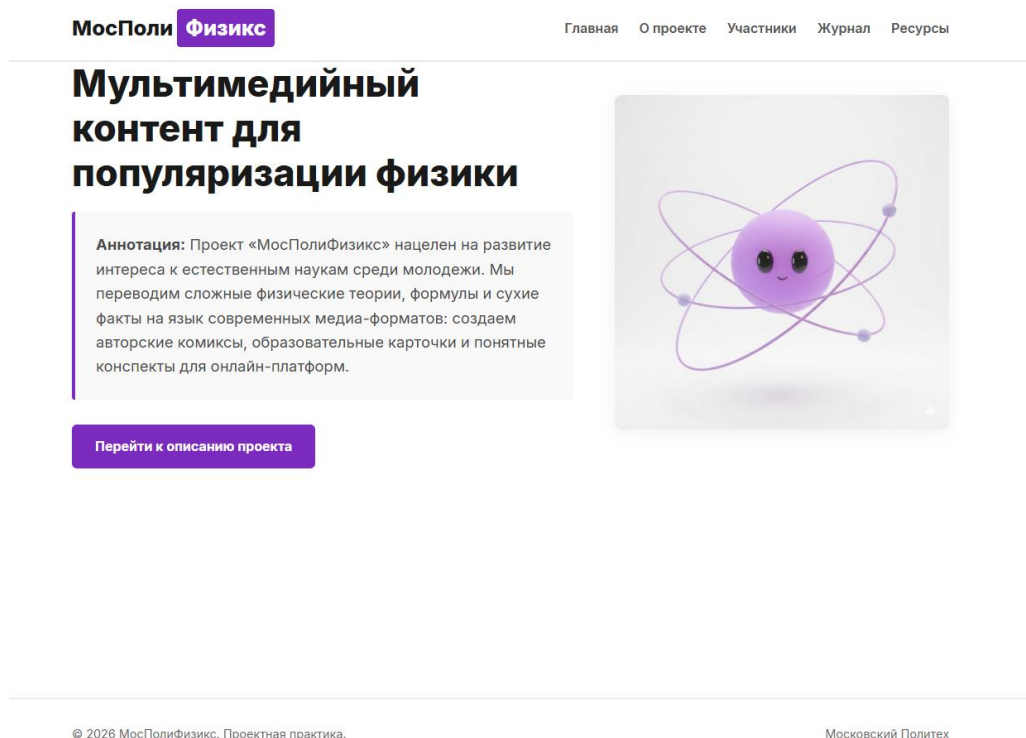


Рис 1 Демонстрация сайта

Принято участие в тренинге «ФизТехпред», организованном Московским Политехом. Это помогло мне применить на практике полученные знания и освоить новые инструменты.

В качестве вариативного задания был успешно разработан и запущен веб-сервер на языке Python. Используя низкоуровневые сетевые сокеты библиотеки socket, я реализовал обработку сетевых соединений. Сервер корректно принимает входящие HTTP-запросы от браузера и возвращает соответствующие HTML-страницы со статус-кодом. Также была настроена обработка исключений: в случае запроса несуществующего ресурса сервер стабильно возвращает кастомную страницу ошибки со стандартным кодом 404 Not Found, что обеспечивает отказоустойчивость приложения.

```
C:\Users\serge\PycharmProjects\PythonProject1\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\serge\PycharmProjects\PythonProject1\httpserver.py
=== Сервер успешно запущен на http://localhost:8000 ===

[ПОЛУЧЕН ЗАПРОС ОТ ('127.0.0.1', 62208)]:
GET / HTTP/1.1

[ПОЛУЧЕН ЗАПРОС ОТ ('127.0.0.1', 62210)]:
GET /ipsum.html HTTP/1.1
```

Рис 2 Отклик сервера

Данные результаты подтверждают успешное освоение ключевых инструментов и технологий. Также эти навыки могут быть использованы в будущих профессиональных и учебных проектах.

Заключение

В результате прохождения проектной практики мною была полностью выполнена поставленная задача. Прделанная работа позволила не только закрепить теоретические знания, полученные на первом курсе, но и освоить широкий спектр практических компетенций, необходимых современному IT-специалисту.

В ходе проектной практики были успешно освоены ключевые инструменты разработки и получен ценный опыт командного взаимодействия. Разработка собственного HTTP-сервера на Python значительно расширили мои профессиональные компетенции в области веб-технологий, работы с системой контроля версий Git и низкоуровневого сетевого программирования.

Практика позволила объединить теоретические знания первого курса с реальной проектной деятельностью. Был создан полноценный статический сайт проекта, включающий пять структурированных страниц, что обеспечило освоение базовых технологий фронтенд-разработки (HTML, CSS), принципов оформления документации в Markdown и навыков коллективной работы с Git-репозиторием.

Разработка простого HTTP-сервера с использованием библиотеки socket стала логическим продолжением практики и позволила перейти к углублённому техническому уровню. Участие в тренинге «ФизТехпред» и взаимодействие с организацией-партнёром дали возможность оценить актуальность IT-продуктов и научиться формулировать проверяемые гипотезы.

Таким образом, проектная практика стала важным этапом профессионального становления. Она позволила на практике применить широкий спектр инструментов, сформировать умение планирования и документации. Полученная практика является прочным фундаментом для будущей учебной и проектной деятельности.

Список использованной литературы:

Основы HTML. — URL:

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content

Основы CSS. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS>

Руководство по Markdown. — URL: <https://www.markdownguide.org/>

Официальная документация Git — URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2>

Приложения:

Github с результатом работы: <https://github.com/Xedhed/practice-2026>